



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA  
Facultad de Ciencias  
Escuela Profesional de Física

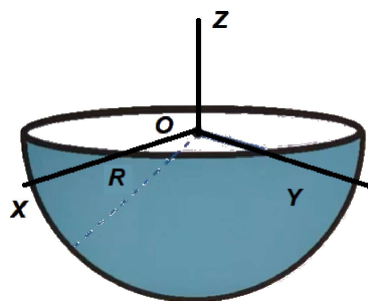
Ciclo 2021-1

EXAMEN SUSTITUTORIO

Física 3. CF2B1.

06-08-2021

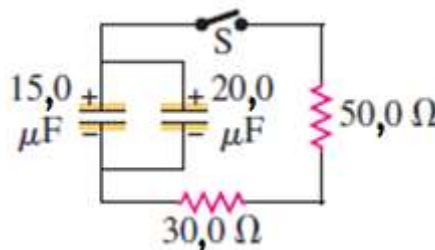
- 1) (5p) Calcular la intensidad de campo eléctrico en el centro  $O$  de una semiesfera conductora de radio  $R$  cargada uniformemente con densidad superficial de carga  $\sigma$



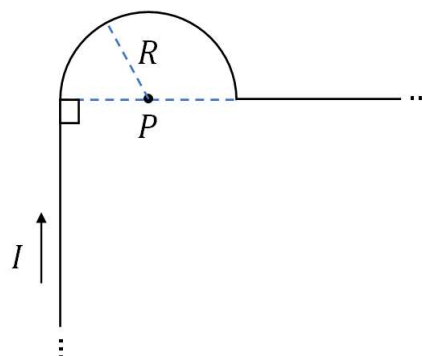
- 2) La figura representa muestra un circuito, cuyos capacitores estuvieron conectados a una batería de 45,0 V y están completamente cargados.

a) (3p) ¿Cuánto tiempo después de cerrar el interruptor  $S$  la diferencia de potencial a través de cada capacitor se reducirá a 10,0 V?

b) (2p) ¿Cuál será la corriente en ese mismo instante?



- 3) (5p) La figura muestra dos conductores rectilíneos cuya longitud es mucho mayor que el radio del conductor semicircular. Si a través de estos conductores pasa una corriente  $I$ , determine la magnitud del campo magnético en el punto  $P$  en términos de  $R$ ,  $I$  y  $\mu_0$  aplicando la ley de Biot-Savart en estos conductores.



- 4) (5p) Una bobina inductiva cuya resistencia es  $10 \, \Omega$  y cuya inductancia es 15 mH está en serie con una resistencia de  $12 \, \Omega$  y un condensador de  $200 \, \mu\text{F}$  de capacidad, y el conjunto conectado a una fuente de corriente alterna de 100 V y 60 ciclos/s. Calcular el voltaje entre los terminales de la bobina.

Los profesores